面向高机动飞行工况的旋翼升力建模与控制方法

【待填写作者姓名 [1]】

摘 要 高机动飞行中的斜向非均匀来流会使静态升力映射失配，导致旋翼实际升力偏离指令值。为提高执行器层的升力预测与扰动抑制能力，本文建立由多旋翼无人机运动状态到单旋翼轴向升力的机理模型，并结合实测桨叶几何、翼型极线及非均匀诱导入流叶素模型计算升力。在此基础上，提出以旋翼逆模型为前馈、以直接升力测量为反馈的闭环控制方法，并搭建桨盘攻角和转台角速度可调的旋转试验台。结果表明，所建模型能够描述测试包线内的主要升力变化规律，模型前馈与直接力反馈复合控制可有效抑制单旋翼台架上的强来流扰动。

关键词 多旋翼无人机, 叶素理论, 升力反馈控制, 旋转试验台

引用格式 【待填写作者与引用信息】

DOI 10.16383/j.aas.20xx.cxxxxxx

Rotor Lift Modeling and Direct Force Feedback Control Method for Oblique Inflow

SHANG Shu-Lin[1]

Abstract Oblique, nonuniform inflow during agile flight invalidates static thrust mappings and causes the actual rotor thrust to deviate from commanded values.

Key words Multirotor unmanned aerial vehicle, blade element theory, nonuniform inflow, direct force feedback, model feedforward, rotating test rig

Citation 【待填写英文作者与引用信息】

近年来，低空经济加速向规模化、常态化运行发展，多旋翼无人机凭借垂直起降、定点悬停与机动灵活等优势，已成为物流运输、应急救援、基础设施巡检和复杂环境作业的重要装备 [1-3]。随着任务空间由开阔、低速场景拓展至城市近地与障碍物密集区域，无人机需要在其中敏捷穿梭, 即在快速姿态变化等条件下保持稳定飞行。在此类高机动工况下，旋翼承受显著的斜向非均匀来流，使飞控控制指令对应的实际升力偏离标称值，进而影响机体姿态与位置控制的精度与稳定性。

现有多旋翼飞控通常依据静态标定得到的升力-控制量映射，将控制分配器输出的期望升力转换为电机控制指令。该映射在近悬停与弱扰动条件下可近似表示为转速（或归一化控制量）的二次函数，但其参数隐含了特定来流、桨盘姿态与推进系统状态。当无人机快速前飞、转弯或翻转时，旋翼局部来流的速度与方向同时改变，桨盘内轴向与面内速度分量呈现显著非均匀性，从而改变叶素入流角、有效迎角及气动力分布。由此产生的升力偏差首先出现在执行器层，而传统控制架构通常需待机体姿态或位置误差形成后才能间接修正，作用链路较长，难以及时抑制旋翼层面的扰动。

为提升机动飞行下执行器的控制精度，现有研究大致可分为基于模型与基于测量两类。基于模型的方法致力于建立旋翼高保真模型：Bauersfeld 等 [4] 将叶素理论旋翼模型与神经网络相结合，以叶素理论刻画高速入流下的升力变化，以数据驱动神经网络学习剩余力与力矩残差；Liu 等 [5] 通过全包线风洞试验辨识推进模型，并将局部雅可比矩阵用于 INDI 控制，在机动飞行中在线计算局部升力变化所需的控制量，以提高大机动条件下的控制分配精度。此类方法精度较高，但普遍依赖大量试验数据的训练或辨识。基于测量的方法则通过力传感器直接感知旋翼升力：Gonzalez-Morgado 等 [6] 采用应变片式测力方式检测机臂形变，间接测量旋翼升力并结合 PID 控制抑制地面效应与天花板效应，但该间接测量会引入高频噪声、信噪比较低；蒋涵等 [7-8] 在机臂与旋翼连接处加装力传感器直接测量升力，并针对旋翼动力系统的非线性设计升力反馈线性化控制器，通过单自由度台架实验验证了其在风扰环境下提高姿态控制精度的能力。上述工作证明了升力闭环控制的有效性，但均针对悬停或近悬停工况，尚未覆盖高机动飞行下动态斜来流的作用。

收稿日期 XXXX-XX-XX 录用日期 XXXX-XX-XX
Manuscript received Month Date, Year; accepted Month Date, Year
【待填写基金信息】
Supported by ...
本文责任编委 XXX
Recommended by Associate Editor XXX
1. 【待填写作者单位与地址】
1. ...

在旋翼气动建模方面，叶素理论在高风速下能够较精确地刻画单个旋翼的升力特性，已形成较为成熟的建模方案。Theys 等 [9] 针对 0°-90° 桨盘攻角开展风洞实验，比较了叶素动量理论与涡格法的预测能力；Serrano 等 [10] 进一步评估了非零攻角条件下多种诱导入流模型的精度；Simmons 等 [11] 利用全攻角风洞数据辨识了包含电机静、动态特性与螺旋桨气动特性的推进系统模型。上述工作为建立旋翼动态入流模型奠定了理论基础，但均处于风洞稳态来流条件，难以复现旋翼运动与加速过程中的动态入流特征。

综上所述，高保真辨识模型依赖大量专用试验数据且泛化性有限，现有升力反馈控制亦多在悬停工况下验证，其在高机动动态来流下补偿模型失配的能力尚不明确；叶素理论模型虽能刻画稳态斜来流下的升力特性，却缺乏对旋翼运动与加速过程的动态入流描述。因此，亟需一种能够复现高机动工况、且无需大规模试验辨识的旋翼建模与升力反馈控制方法。

针对上述问题，本文的主要贡献如下：1) 以变桨盘攻角的叶素理论模型为基础，建立考虑无人机机动飞行状态的单旋翼升力机理模型，并将影响轴向升力的变量归约为由轴向与面内来流、来流方位角、桨盘面内角速度与转速所构成的低维集合；2) 提出以无实验修正的机理模型为前馈、以直接升力测量值为反馈的旋翼升力闭环控制架构，并将其部署于实际飞控；3) 搭建桨盘攻角与来流速度可调的旋转式单旋翼测试台，复现高机动飞行中的斜向非均匀来流，并在其上验证所提模型与控制架构的有效性。

全文结构如下：第 1 节对无人机机动飞行时的旋翼运动状态进行建模；第 2 节分析传统控制架构的局限并建立旋翼升力闭环控制架构；第 3 节介绍桨叶几何与翼型气动数据获取、旋转测试台搭建及飞控部署等实现细节；第 4 节在旋转测试台上验证旋翼模型精度与升力闭环控制效果；第 5 节总结全文。

1　机动飞行状态下的旋翼建模

本节建立从整机运动到旋翼升力的完整建模链条: 首先约定坐标系与符号 (第 1.1 节); 进而由整机运动学导出桨毂的刚体运动状态及其相对来流的分解 (第 1.2 节); 在此基础上给出旋翼自身的转动状态与叶素处的局部速度场 (第 1.3 节); 引入诱导速度模型, 完成由叶素气动力到旋翼轴向升力的积分 (第 1.3 节); 最后将上述结果归纳为旋翼运动状态的统一定义, 为旋转测试台的工况设计提供依据 (第 1.4 节).

1.1　坐标系与符号约定

简化的四旋翼无人机模型如图 1 所示. 定义机体坐标系 $\mathcal{B}=\{O_b;\boldsymbol{x}_b,\boldsymbol{y}_b,\boldsymbol{z}_b\}$ 为前–右–下坐标系, 原点位于机体质心; 定义惯性坐标系 $\mathcal{I}=\{O_i;\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{y}_i,\boldsymbol{z}_i\}$ 为北–东–地坐标系. 记 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{q})\in SO(3)$ 为由 $\mathcal{B}$ 至 $\mathcal{I}$ 的旋转矩阵, 无人机的运动状态由位置 $\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^3$、速度 $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^3$、姿态四元数 $\boldsymbol{q}$ 与机体角速度 $\boldsymbol{\omega}=[\omega_x,\ \omega_y,\ \omega_z]^{\mathrm{T}}$ 描述, 满足

$$\dot{\boldsymbol{p}}=\boldsymbol{v},\qquad \dot{\boldsymbol{q}}=\frac{1}{2}\,\boldsymbol{q}\otimes\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{\omega}\end{bmatrix} \tag{1}$$

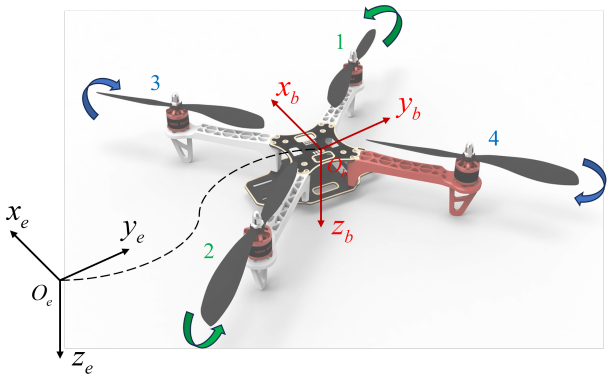


图 1　四旋翼模型与机体/惯性坐标系定义

Fig. 1　Quadrotor model and definition of body/inertial frames

设第 i 个旋翼 ($i=1,2,3,4$) 的桨毂中心在机体系下的安装位置为常矢量 $\boldsymbol{r}_i\in\mathbb{R}^3$, 桨盘法向单位矢量取为升力正方向, 对于共面等桨距布局有 $\boldsymbol{n}_i=[0,\ 0,\ -1]^{\mathrm{T}}$. 以 $\sigma_i=\pm1$ 表示旋翼转向, $\sigma_i=+1$ 表示旋翼角速度沿 $+\boldsymbol{n}_i$ 方向; 以 $\Omega_i>0$ 表示旋翼转速, ψ_i 表示桨叶方位角 (在桨盘平面内自 $\boldsymbol{x}_b$ 轴量起). 环境风速在惯性系下记为 $\boldsymbol{v}_w$.

1.2　桨毂运动学与相对来流分解

由于旋翼与机体固连, 在机体系下有 $\dot{\boldsymbol{r}}_i\equiv\boldsymbol{0}$, 故第 i 个旋翼桨毂在惯性系下的位置、速度与加速度分别为

$$\boldsymbol{p}_i=\boldsymbol{p}+\boldsymbol{R}\,\boldsymbol{r}_i \tag{2}$$

$$\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{R}\,(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_i) \tag{3}$$

$$\boldsymbol{a}_i=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{R}\,[\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}_i+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_i)] \tag{4}$$

式 (4) 中, $\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}_i$ 为机体角速度变化产生的 Euler 加速度; 当机体转轴方向固定时, 该项表现为绕转轴运动的切向加速度。$\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_i)$ 为向心加速度, 其方向由桨毂指向机体瞬时转轴; 二者共同构成旋翼所承受的附加过载.

在明确桨毂自身的刚体运动之后, 进一步计入环境风的影响, 考察桨毂相对气流的运动状态. 计入环境风后, 桨毂中心相对于空气的速度在机体系下表示为

$$\boldsymbol{u}_i=\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\,(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_w)+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_i \tag{5}$$

将 $\boldsymbol{u}_i$ 沿桨盘法向与桨盘平面内分解, 得到轴向来流速度与面内 (侧向) 来流速度

$$V_{a,i}=\boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{n}_i,\qquad V_{t,i}=\left\|\left(\boldsymbol{I}_3-\boldsymbol{n}_i\boldsymbol{n}_i^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{u}_i\right\| \tag{6}$$

其中 $V_{a,i}$ 以爬升方向为正. 相应地, 来流倾角 (即来流方向与桨盘平面的夹角) 与来流方位角定义为

$$\alpha_{p,i}=\arctan\frac{V_{a,i}}{V_{t,i}},\qquad \psi_{w,i}=\operatorname{atan2}(u_{i,y},\ u_{i,x}) \tag{7}$$

设桨半径为 R_p, 定义前进比与轴向入流比

$$\mu_i=\frac{V_{t,i}}{\Omega_i R_p},\qquad \lambda_{c,i}=\frac{V_{a,i}}{\Omega_i R_p} \tag{8}$$

诱导入流比 $\lambda_{\mathrm{ind},i}$ 由 Glauert 前飞动量定理 [12] 确定, 尾迹偏斜角为 χ_i:

$$\lambda_{\mathrm{ind},i}=\lambda_{c,i}+\frac{C_T}{2\sqrt{\mu_i^2+\lambda_{\mathrm{ind},i}^2}},\qquad \chi_i=\arctan\frac{\mu_i}{\lambda_{c,i}+\lambda_{\mathrm{ind},i}} \tag{9}$$

式中 $C_T=T_i/\left(\rho_\infty\pi R_p^2(\Omega_i R_p)^2\right)$ 为基于桨尖速度的旋翼拉力系数, T_i 由第 1.3 节式 (17) 的叶素积分给出。

1.3　叶素气动力建模

对位于展向位置 $\rho\in[\rho_0,\ R_p]$、方位角 ψ 处的叶素, 综合式 (5)∼ 式 (9), 其相对空气的切向速度与法向速度为

$$U_T(\rho,\psi) = \Omega_i \rho + \sigma_i V_{t,i} \sin(\psi - \psi_{w,i}) \tag{10}$$

$$U_P(\rho,\psi) = V_{a,i} + v_{\mathrm{ind}}(\rho,\psi) \tag{11}$$

式 (10) 中的 $\sigma_i V_{t,i} \sin(\psi - \psi_{w,i})$ 项反映了侧向来流造成的前行桨叶与后行桨叶的动压不对称; $v_{\mathrm{ind}}(\rho,\psi)$ 为诱导入流速度.

由式 (10) 和式 (11) 可得叶素处的入流角与有效迎角

$$\phi(\rho,\psi) = \arctan\frac{U_P}{U_T}, \qquad \alpha_{\mathrm{eff}}(\rho,\psi) = \theta(\rho) - \phi(\rho,\psi) \tag{12}$$

其中 $\theta(\rho)$ 为由摄影测量获得的桨叶安装角分布.

式 (11) 中的诱导速度 v_{ind} 无法直接测量, 需要建模确定. 在轴向来流下, 诱导速度在桨盘内近似均匀; 而在斜来流下, 尾迹发生偏斜, 诱导速度沿桨盘呈现前行–后行方向 (纵向) 的非均匀分布. 本文采用 Serrano 等验证的一阶谐波线性入流模型 [10], 将局部诱导入流比表示为平均诱导入流比与纵向一阶谐波之和:

$$v_{\mathrm{ind}}(\rho,\psi) = \lambda_{\mathrm{ind}}(\rho,\psi)\,\Omega_{e,i} R_p, \qquad \lambda_{\mathrm{ind}}(\rho,\psi) = \lambda_{\mathrm{ind},i}\left[1 + k_x \frac{\rho}{R_p}\sin(\psi - \psi_{w,i})\right] \tag{13}$$

式中 $\lambda_{\mathrm{ind},i}$ 为由式 (9) 隐式确定的平均诱导入流比, k_x 为纵向入流梯度系数, 其大小随尾迹偏斜角 χ_i 增大而增大; 当来流趋于轴向 ($\mu_i \to 0$) 时 $k_x \to 0$, 式 (13) 退化为均匀入流. 由于 $\lambda_{\mathrm{ind},i}$ 依赖于旋翼拉力系数 C_T(本身即待求量), 式 (9)–式 (17) 构成耦合系统, 需通过固定点迭代求解: 先给定静态环境下悬停时的 C_T 初值求解 $\lambda_{\mathrm{ind},i}$ 与 v_{ind}, 再由叶素积分更新 C_T, 迭代至收敛.

在得到局部速度场与诱导速度后, 叶素气动力由二维翼型极线查表获得. 对展向位置 ρ、方位角 ψ 处的叶素, 其局部合速度为 $V_R = \sqrt{U_T^2 + U_P^2}$, 当地雷诺数为

$$Re(\rho,\psi) = \frac{\rho_\infty c(\rho)\, V_R}{\mu_\infty} \tag{14}$$

其中 $c(\rho)$ 为弦长分布, ρ_∞ 与 μ_∞ 分别为空气密度与动力粘度. 以有效迎角 α_{eff} 与雷诺数 Re 查取由 XFOIL[13] 计算的翼型极曲线 $C_l(\alpha_{\mathrm{eff}}, Re)$、$C_d(\alpha_{\mathrm{eff}}, Re)$, 得叶素单位展长的升力与阻力

$$\mathrm{d}L = \frac{1}{2}\rho_\infty V_R^2 C_l\, c(\rho)\,\mathrm{d}\rho, \qquad \mathrm{d}D = \frac{1}{2}\rho_\infty V_R^2 C_d\, c(\rho)\,\mathrm{d}\rho \tag{15}$$

将 $\mathrm{d}L$、$\mathrm{d}D$ 投影至旋翼轴线方向, 得叶素对轴向升力的贡献

$$\mathrm{d}T = \mathrm{d}L\cos\phi - \mathrm{d}D\sin\phi \tag{16}$$

沿有效展向区间 $[\rho_0,\ R_p]$ 与完整方位角 $[0,\ 2\pi]$ 积分, 并对桨叶片数 N_b, 即得旋翼的轴向升力

$$T_i = \frac{N_b}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_{\rho_0}^{R_p} \frac{1}{2}\rho_\infty c(\rho)\left(U_T^2 + U_P^2\right)\left(C_l\cos\phi - C_d\sin\phi\right)\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\psi \tag{17}$$

方位积分显式保留了斜来流导致的推进侧与后退侧载荷差异. 式中 C_l、C_d 均为 $(\alpha_{\mathrm{eff}}, Re)$ 的函数.

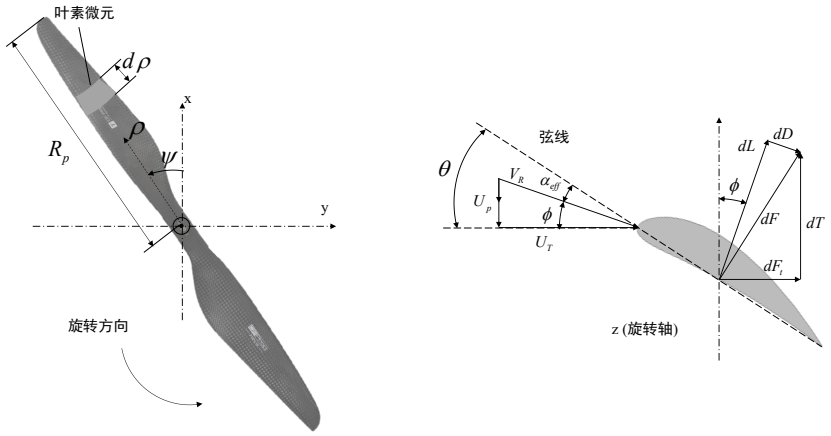


图 2 旋翼坐标、叶素离散及局部来流与气动力分解

Fig. 2 Rotor coordinates, blade element discretization and decomposition of local inflow and aerodynamic forces

1.4 旋翼运动状态的定义

综上, 当无人机运动时, 任一旋翼的运动状态可定义为与整机状态同构的五元组

$$\boldsymbol{s}_i = \{\boldsymbol{p}_i,\ \boldsymbol{v}_i,\ \boldsymbol{n}_i,\ \Omega_i,\ \psi_i\} \tag{18}$$

即桨毂位置、桨毂速度、桨盘姿态、旋翼转速与桨叶方位角. 由式 (2)∼ 式 (12) 可知, $\boldsymbol{s}_i$ 完全由整机状态 $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{\omega})$ 与安装参数 $(\boldsymbol{r}_i, \boldsymbol{n}_i, \sigma_i)$ 及转速 Ω_i 确定. 就气动建模而言, 影响轴向升力的不可约变量集合可进一步归约为

$$\boldsymbol{s}_i^{\text{aero}} = \{V_{a,i},\ V_{t,i},\ \psi_{w,i},\ \Omega_i\} \tag{19}$$

于是旋翼轴向升力可表示为 $T_i = f(\boldsymbol{s}_i^{\text{aero}})$. 式 (19) 表明, 复现高机动工况下的旋翼气动环境, 只需在地面同时给定面内来流速度、来流倾角即可.

2 控制架构

2.1 传统控制架构及其局限性

四旋翼无人机飞行控制器由位置-速度外环、姿态-角速度内环与控制分配器组成。外环根据位置与速度误差生成期望总推力 T 与期望姿态 $\boldsymbol{\theta}_d$，内环生成期望控制力矩 $\boldsymbol{M} = [\tau_x, \tau_y, \tau_z]^{\mathrm{T}}$；控制分配器进一步将期望总推力与力矩分解为各旋翼的目标推力 $T_{d,i}$。随后，升力-控制量映射器将 $T_{d,i}$ 转换为归一化电机指令 u_i，再由电子调速器、电机与螺旋桨产生实际推力 T_i。该结构如图 3（a）所示。

在现有开源飞控系统中，升力-控制量映射器通常定义为如下的静态二次映射：

$$T_{d,i} = c_a u_i^2 + (1 - c_a) u_i \tag{20}$$

其中，$c_a \in [0, 1]$ 为无人机悬停时标定的固定参数，用于描述旋翼升力与转速之间的近似平方关系。在近悬停和缓慢姿态变化条件下，式 (20) 能够满足常规控制需求；当局部来流发生显著变化时，相同控制量对应的实际升力将随工况改变，导致期望升力与实际升力之间产生系统性偏差。由于传统架构缺少旋翼升力反馈，该偏差只能通过外层姿态或位置误差间接修正，控制作用链路较长，并可能在强扰动或快速机动时引起超调和振荡。

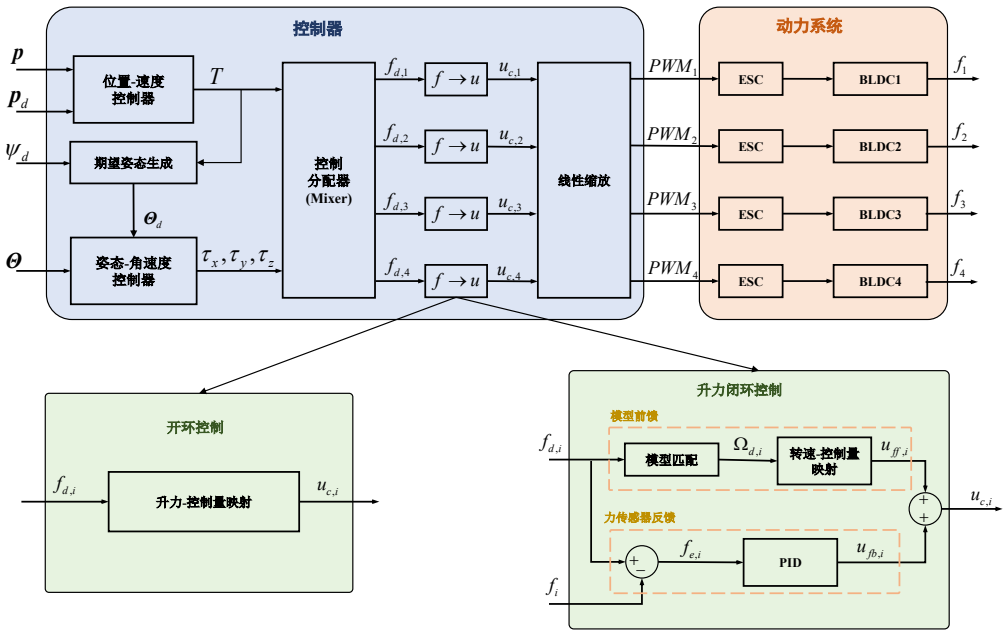


图 3　传统多旋翼控制架构及旋翼推力开环映射

Fig. 3　Conventional multirotor control architecture and open-loop rotor thrust mapping

2.2 升力闭环控制架构

为使控制系统直接感知执行器层面的实际作用力，本文在控制分配器之后增设独立的旋翼升力内环，该内环由前馈控制器与反馈补偿器两部分组成。前馈控制器包含旋翼升力逆模型与转速-控制量映射器。给定期望推力 $f_{d,i}$ 后，旋翼升力逆模型依据当前来流速度和来流倾角求解所需的前馈转速 Ω_{ff}，再经静态标定的转速-控制量映射转换为前馈控制量 u_{ff}。前馈量已涵盖高机动工况下的来流速度与桨盘姿态信息，但电池压降、旋翼间气动干扰等未建模误差仍

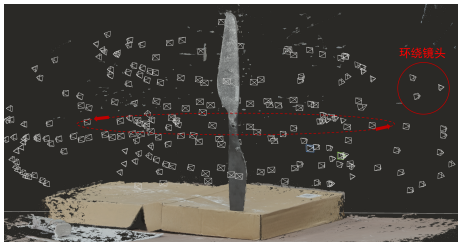
会造成升力偏差，故引入反馈补偿器予以校正。反馈补偿器以期望推力 $f_{d,i}$ 与同轴力传感器实测推力 f_i 之差为输入，生成控制修正量 u_{fb}，与前馈控制量叠加得到总输出 $u_c = u_{\mathrm{ff}} + u_{\mathrm{fb}}$。

3 实施

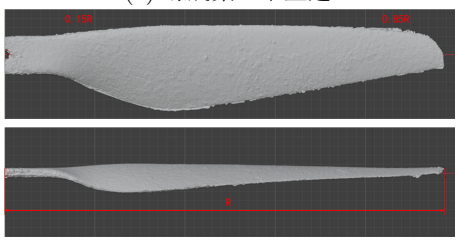
3.1 桨叶几何与翼型气动数据获取

以 T-Motor P18×6.1 CF 螺旋桨为对象，采用摄影测量技术建立桨叶三维模型。拍摄时使桨叶表面具有充分纹理，并从不同方位和俯仰角获取重叠图像；利用 RealityScan 完成特征匹配、稠密点云重建和网格生成，再将模型坐标系的 z 轴与螺旋桨旋转轴对齐。

在给定 r/R 位置处以圆柱面与桨叶网格求交，将截面点投影至局部二维坐标系，并对上、下表面进行平滑拟合。由拟合截面得到弦长 $c(\rho)$、安装角 $\theta(\rho)$ 和相对厚度 t/c；归一化后的截面坐标用于翼型极线计算。摄影测量与截面提取过程如图 4 所示。



(a) 螺旋桨三维重建



(b) 截面提取

图 4 螺旋桨摄影测量、三维重建与截面提取过程

Fig. 4 Photogrammetry, 3D reconstruction and cross-section extraction of the propeller

沿 $0.0R$-$1.0R$ 范围选取 100 个代表性截面，获得弦长、安装角和相对厚度的径向分布。为检验几何提取可靠性，将提取结果与公开的同尺度桨叶几何或手工测量结果进行对比，如图 5 所示。

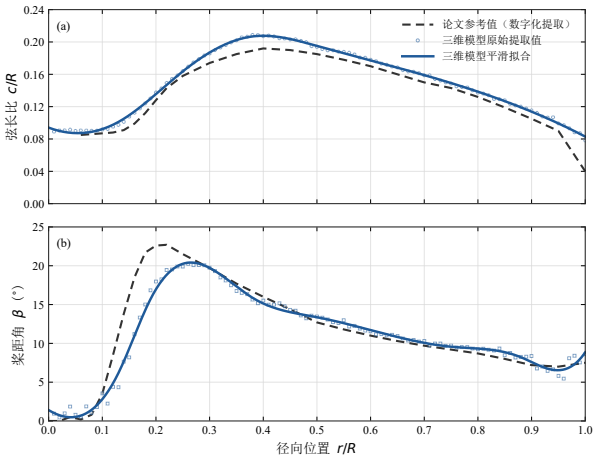


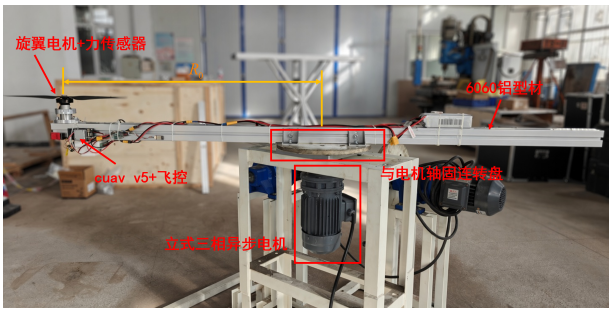
图 5 桨叶截面拟合及弦长、安装角的径向分布

Fig. 5 Blade section fitting and radial distribution of chord and pitch angle

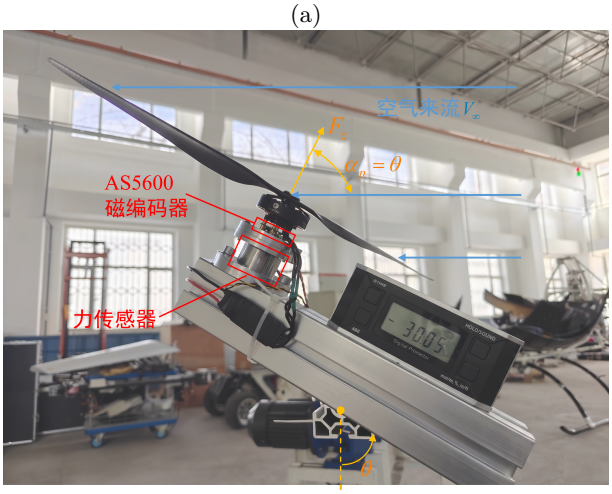
针对提取的各径向截面，利用 XFOIL 计算不同有效迎角 α_{eff} 与雷诺数 Re 下的二维翼型气动系数 [13]，建立供第 1.3 节叶素模型查取的极线表 $C_l(\alpha_{\mathrm{eff}}, Re)$、$C_d(\alpha_{\mathrm{eff}}, Re)$。计算中将极线统一整理至 $-10^\circ \le \alpha_{\mathrm{eff}} \le 40^\circ$ 及离散 Re 网格。对个别截面在高迎角或低雷诺数下未收敛的点，先采用相邻工况插值；超出查表范围时采用边界截断，以避免外推导致的非物理解。

3.2 高机动工况构造：旋翼测试台

为在地面条件下构造可重复的高机动工况，本文搭建旋转悬臂式单旋翼测试平台，如图 6 所示。驱动电机带动转盘和悬臂绕竖直轴旋转，旋翼单元安装于半径 R_0 处；通过倾转支架调节桨盘攻角 α_p，通过转台角速度 Ω_a 改变旋翼中心的相对来流速度。平台悬臂长度为 1.5 m，最高角速度约 6.8 rad/s，对应末端线速度约 10.2 m/s。



(a)



(b)

图 6　旋转测试台实物、旋翼安装方式与主要几何参数

Fig. 6　Rotating test bench, rotor mounting and main geometric parameters

与风洞试验将旋翼中心来流近似为均匀自由流不同，旋转测试台由悬臂回转生成相对来流。由于桨盘内不同叶素到转台中心的瞬时距离不同，局部来流速度随展向位置 ρ 和方位角 ψ 变化；当 $\alpha_p \neq 0$ 时，该来流同时具有垂直于桨盘的轴向分量和位于桨盘内的切向分量，形成方位非均匀入流。设转台角速度为 Ω_a、旋翼中心到转台中心的距离为 R_0、旋翼转速为 Ω，对位于 (ρ,ψ) 处的叶素，局部轴向速度 V_a 和盘内切向速度 V_t 表示为：

$$\begin{aligned} V_a(\rho,\psi) &= \Omega_a(R_0-\rho\cos\psi)\cos\alpha_p + v_{\mathrm{ind}}(\rho,\psi) \\ V_t(\rho,\psi) &= \Omega\rho - \Omega_a(R_0-\rho\cos\psi)\sin\alpha_p\cos\psi \end{aligned} \tag{21}$$

式中，$v_{\mathrm{ind}}(\rho,\psi)$ 为诱导速度，由式 (13) 确定。由局部速度分量可得入流角 $\phi=\arctan(V_a/V_t)$，叶素有效迎角为 $\alpha_{\mathrm{eff}}=\theta(\rho)-\phi$。由式 (21) 可知，转台角速度 Ω_a 与桨盘攻角 α_p 通过改变 V_a 和 V_t，进一步改变入流角、有效迎角及叶素气动力分布。因此，相同旋翼转速在不同斜来流工况下对应不同轴向推力，这正是静态推力映射失准的机理来源。

需要说明的是，测试台通过桨盘攻角 α_p 与第 1.2 节的来流倾角 $\alpha_{p,i}$ 对应，通过末端线速度 $\Omega_a R_0$ 与来流速度对应，即

$$V_{t,i}=\Omega_a R_0\sin\alpha_p, \qquad V_{a,i}=\Omega_a R_0\cos\alpha_p \tag{22}$$

代入式 (8) 即可得到测试台工况下的前进比 μ_i 与轴向入流比 $\lambda_{c,i}$，进而由式 (9) 确定平均诱导入流比 $\lambda_{\mathrm{ind},i}$。与飞行工况的区别在于，测试台悬臂长度 R_0 与桨盘半径 R_p 量级相当，故还需在叶素速度场中显式保留式 (21) 的径向非均匀项，即将第 1.3 节中均匀的 $V_{a,i}$、$V_{\parallel,i}$ 替换为随 (ρ,ψ) 变化的局部值。该径向非均匀项正是旋转测试台区别于风洞均匀来流、能够更真实复现高机动斜来流的关键。

基于上述旋臂来流模型，第 1.3 节的叶素升力模型可在离线阶段对全工况网格逐点求解，生成以 α_p、V_∞ 与转速 Ω 为索引的前馈升力查找表，流程如算法 1 所示。

算法 1　离线升力查找表生成

Algorithm 1　Offline generation of the lift lookup table

Require: 桨叶几何与翼型极线；工况网格 $\{\alpha_p, V_\infty, \Omega\}$
Ensure: 升力表 $T(\alpha_p, V_\infty, \Omega)$
for 每个 (α_p, V_∞) **do**
　$V_a,\ V_t,\ \psi_w \leftarrow V_\infty/\alpha_p$
　for 每个 Ω **do**
　　初始化诱导入流比 λ_{ind}
　　repeat
　　由式 (21) 计算局部来流速度
　　按式 (15)–(16) 积分叶素推力 T
　　按式 (9) 阻尼更新 λ_{ind}
　　until λ_{ind} 收敛或达到迭代上限
　　存储 $T(\alpha_p, V_\infty, \Omega)$
　end for
　校验 T 沿 Ω 方向单调递增
end for

离线查找表给出期望升力到转速的前馈逆映射，而转速还需进一步转换为归一化电机控制量。在实际测试中，0-10 m/s 左右的来流下，转速-控制量之间的关系基本恒定，影响升力的是实际升力与转速之间的关系。为使前馈项的转速输出能够发挥作用，需要先标定转速-控制量之间的静态映射关系：在固定台架上选择 0-100% 油门之间的 13 个固定点位，读取对应的电机控制量和实际转速，拟合得到

$$u_{\mathrm{ff}} = a\,\Omega^2 + b\,\Omega + c \tag{23}$$

其中，Ω 为电机转速（以 r/min 计），a,b,c 为拟合出的常系数。该式还会随着电池压降发生变化，但是这种扰动能够被力反馈补偿，因此该式只需给出相对正确的转速-控制量关系即可。

旋翼测试台基本参数如表 3 所示，根据 $\tau=J\dot{\omega}$，带负载能达到的最大角加速度为 7.38 rad/s^2，从零加速到最大转速所需的最小时间为 0.92 s。设置从 0-100% 转速的时间为 1 s，模拟高机动飞行时无人机的加速过程，构造动态来流。

表 1 参数定义

Table 3 Parameter definitions

参数	值
k_p	0.025
k_i	0.05
a	2.6972×10^{-8}
b	1.829×10^{-5}
c	-3.718×10^{-2}
总转动惯量 I	$9.42\,\mathrm{kg{\cdot}m^2}$
悬臂长度	1.5 m
最大转速	63 rpm
最大扭矩	69.5 N·m

测试对象为 T-Motor MN5008 KV340 电机与 P18×6.1 CF 螺旋桨，旋翼轴向推力由同轴拉压力传感器测量，转台角度与角速度由编码器/飞控惯性测量单元记录，电机转速由独立转速测量通道获取。试验选取约 3000、4000 和 5000 r/min 的典型转速，桨盘攻角覆盖 0°-90°(间隔 15°)，并在不同 Ω_a 下改变旋翼中心来流速度，构成表 1 所示的全包线工况矩阵。每个工况在转台与旋翼转速稳定后采集数据，剔除启动和制动阶段，再计算稳态均值、标准差与频域特征。

表 2 旋翼测试台测试设置

Table 1 Test settings of the rotor test bench

转速档位	攻角	来流速度
3000 rpm		
4000 rpm	0-90°(间隔 15°)	0-10.2 m/s(间隔 10%)
5000 rpm		

3.3 飞控部署

前馈控制器中的旋翼升力逆模型为完整的叶素动量理论模型，计算量庞大，难以在机载控制器上实时求解。因此本文采用全工况离线求解、在线查表的部署方式：离线阶段在 $(\alpha_p, V_\infty, \Omega)$ 网格上求解正向升力模型并生成查找表（见第 3.2 节算法 1），在线阶段依据期望推力与实时工况量反查所需转速（见算法 2）。反馈补偿器选用 PID 控制器，其结构简单、计算量小，能够以较高频率运行以快速抑制模型残差与外部扰动。

前馈函数 $g(T_c, \Omega_a, \alpha_p)$ 在线实现为逆查表：先由转台角速度 Ω_a 与悬臂半径 R_0 换算来流速度 $V_\infty = \Omega_a R_0$，再在离线查找表中对 (α_p, V_∞) 降维插值，沿转速方向反插得到前馈转速 Ω_{ff}，如算法 2 所示。查表仅涉及少量线性插值，计算耗时在微秒量级，满足控制回路高频更新需求。

算法 2 在线升力逆查表

Algorithm 2 Online inverse lookup of the lift table

Require: T_c、Ω_a、α_p、R_0；离线升力表 T
Ensure: 前馈转速 Ω_{ff}
$V_\infty \leftarrow \Omega_a R_0$
if $T_c \le \varepsilon$ 或输入无效 **then**
  return 0
end if
将 (α_p, V_∞) 限制在表内并双线性插值得 $T(\Omega_k)$
$T_c^* \leftarrow \mathrm{clip}(T_c, T(\Omega_0), T(\Omega_{K-1}))$
沿 Ω 方向反插 $\Omega_{\mathrm{ff}} \leftarrow T^{-1}(T_c^*)$
return Ω_{ff}

3.4 力传感器集成

直接推力反馈要求传感器能够在不改变主要传力路径的条件下测量旋翼轴向作用力。应变片机臂测力方案易受结构模态、温漂与装配差异影响，而专用力传感器能够提供更直接的载荷观测 [6,13]。本文采用小型拉压力传感器，并使其测量轴与电机轴线重合，以减少弯矩和横向载荷对轴向推力测量的耦合。

测量组件自上而下依次由螺旋桨、电机、上连接板、拉压力传感器和下连接板组成。螺旋桨产生的轴向推力经电机与上连接板传递至传感器受力端，再由下连接板传至机臂。传感器信号经零偏校准、比例换算和低通滤波后得到 T_m。

（不确定要不要写静态载荷的补偿）对于旋转测试台，还需通过静止和空载旋转试验评估离心载荷、结构振动及线缆牵引对测量通道的影响。

4 结果

为验证所提出的旋翼升力模型与升力闭环控制器，本文在旋转测试台上开展两类实验：其一，执行如表 1 所示的全包线工况测试，将第 1 节机理模型的预测升力与实测升力对比，验证模型精度；其二，在气动效应最显著、来流垂直于桨盘平面的 90° 攻角工况下，按表 2 所示的固定控制量、纯反馈、模型前馈与反馈复合控制三级对照方案，覆盖 15、20、25 N 三个期望升力和 1、5、10 s 三种来流加速时间（分别模拟缓慢稳态来流和快速机动来流），共构成 9 个匹配工况，验证闭环控制效果。

4.1 旋翼升力模型精度验证

由于测试过程中实际电机转速、来流不可避免会发生波动，因此引入前进比来统一反映旋翼面对的来流，定义为：

$$J = \frac{V_\infty}{nD} \tag{24}$$

其中 V_∞ 是来流速度，n 为旋翼转速 (单位 rps)，D 为旋翼桨盘直径。

模型精度的衡量指标为升力系数 C_T，定义为：

$$C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4} \tag{25}$$

其中，T 为旋翼产生的轴向升力，ρ 为空气密度。

实验升力首先采用标定关系 $y = 0.915708x + 28.7687$ 进行修正，再根据式 (25) 计算 C_T。试验共完成两次完整重复，每次试验中的前进比均先上升后下降，因此将两次重复的上升段和下降段视为四组数据。对相同名义前进比工况，取四组 J 和 C_T 的平均值作为唯一实验点，误差棒表示四组 C_T 的标准差；换向处的最大前进比测点由上升段和下降段共享。理论值则在相同转速和实际桨盘攻角下分别线性插值至升、降段的实验 J 处后取平均。理论表中的攻角变量按 $\alpha_{p,\text{theory}} = 90^\circ - \alpha_{p,\text{exp}}$ 映射，超出理论 J 范围的数据不进行外推。231 个候选名义工况中，共得到 222 个有效的理论–实验匹配点；另有 4 个工况因四组数据不完整、5 个工况因超出理论 J 范围而未纳入精度统计。

定义第 i 个有效点的残差为 $e_i = C_{T,\text{exp},i} - C_{T,\text{theory},i}$，并采用偏差 (Bias)、平均绝对误差 (MAE)、均方根误差 (RMSE) 和平均绝对相对误差 (MARE) 评价模型精度：

$$\begin{aligned}
\text{Bias} &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i, \quad \text{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |e_i|, \\
\text{RMSE} &= \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i^2}, \\
\text{MARE} &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left| \frac{e_i}{C_{T,\text{theory},i}} \right|.
\end{aligned} \tag{26}$$

图 8 给出了不同转速和桨盘攻角下的理论 C_T 与四组实验均值，每个名义工况仅保留一个实验标记，右列为相应残差。模型能够再现 C_T 随 J 和桨盘攻角变化的主要趋势，但在低攻角下存在较明显的负残差。

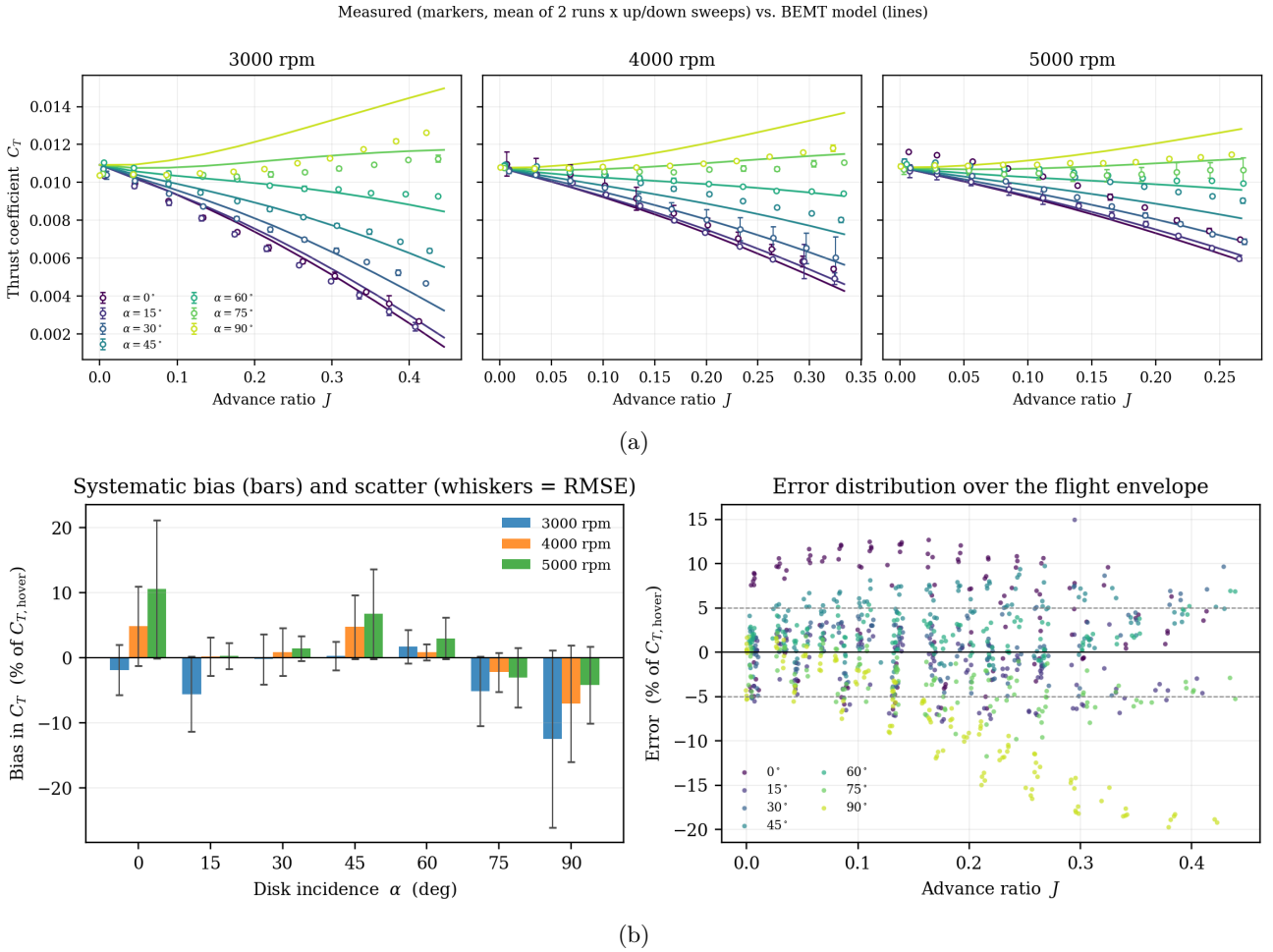


图 8　不同转速与桨盘攻角下旋翼模型理论结果、实验结果及残差分布

Fig. 8　Theoretical and experimental rotor-model results and residual distributions at different rotational speeds and disk angles of attack

各转速及全部有效点的统计结果见表 4。全部工况下，模型 Bias、MAE 和 RMSE 分别为 −0.00515、0.00580 和 0.00729，MARE 为 7.67%。其中 3000 r/min 下的 RMSE 和 MARE 分别为 0.00858 和 9.66%，误差高于 4000 r/min 和 5000 r/min 工况。四组数据的工况内 C_T 标准差均值为 0.00097，平均相对标准差为 1.61%，均小于模型的总体 MAE，说明理论–实验差异不能完全归因于升降过程差异或重复试验的随机波动。

表 4 旋翼升力模型精度统计

Table 4 Accuracy statistics of the rotor lift model

转速/(r/min)	N	Bias	MAE	RMSE	MARE	R^2
3000	76	-0.00638	0.00698	0.00858	9.66%	0.752
4000	76	-0.00484	0.00511	0.00664	6.50%	0.692
5000	70	-0.00414	0.00525	0.00637	6.79%	0.508
全部	222	-0.00515	0.00580	0.00729	7.67%	0.714

图 9(a) 进一步给出了理论值与实验值的一致性。全部有效点的 Pearson 相关系数为 0.964，说明模型能够较好描述不同工况间的总体变化趋势；一致性回归为 $C_{T,\mathrm{exp}} = 0.782 C_{T,\mathrm{theory}} + 0.0107$，决定系数 $R^2 = 0.714$，一致性相关系数 CCC 为 0.893。回归斜率小于 1，且 86.9% 的有效点具有负残差，表明机理模型整体上倾向于高估实验升力系数，特别是在理论 C_T 较高的工况下，实验结果的变化幅度小于理论预测。

图 9(b) 表明误差具有明显的攻角依赖性。合并三个转速后，0° 和 15° 攻角下的 RMSE 分别为 0.01432 和 0.00905，而 45° 攻角下的 RMSE 降至 0.00281。低攻角对应较强的盘内来流，模型偏差可能与二维翼型极线、诱导速度近似、桨叶几何测量误差以及旋转台非均匀来流和结构振动有关；现有数据尚不能分离各误差源的独立贡献，因此上述因素仅作为可能的残差来源。总体而言，模型可用于描述所测试转速与攻角范围内的主要升力变化规律，但低攻角区域仍是后续模型修正和独立验证的重点。

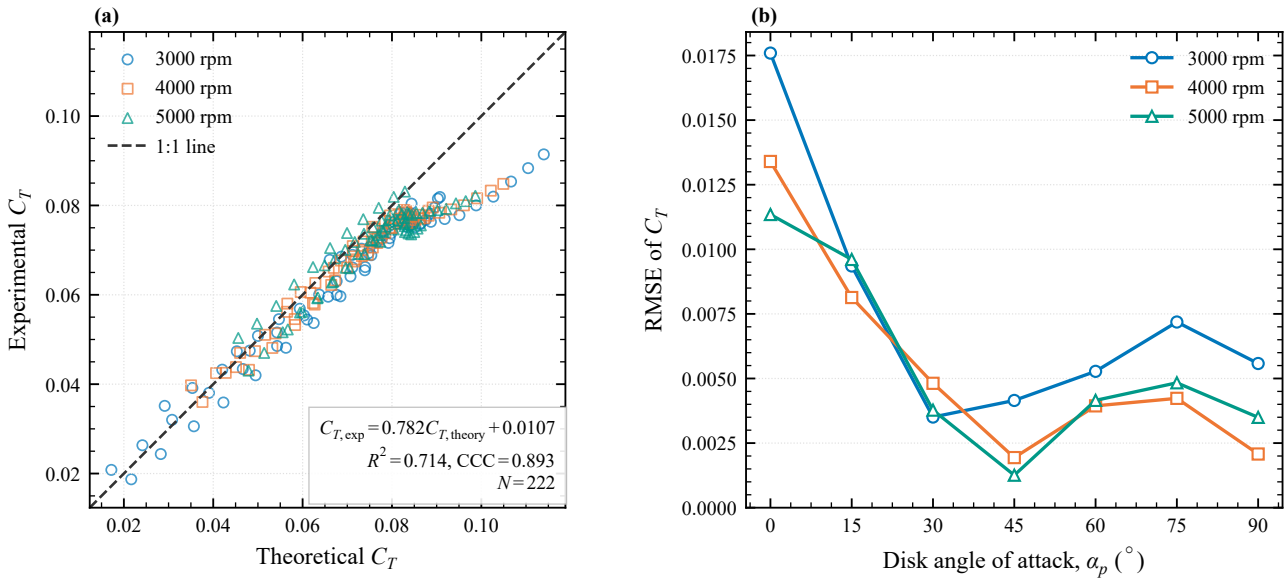


图 9 旋翼升力模型一致性与攻角相关误差：(a) 理论值与实验值一致性；(b) 不同转速下 RMSE 随桨盘攻角的变化

Fig. 9 Rotor lift model agreement and angle-dependent error: (a) theoretical–experimental agreement; (b) RMSE versus disk angle of attack

4.2 升力闭环控制效果验证

本节以 90° 纯轴向来流作为控制验证工况：该工况下来流方向垂直于桨盘平面、轴向分量最大，对旋翼推力的扰动最直接，因此适合用于检验控制器对显著气动扰动的抑制能力。三种控制方法构成“固定控制量—纯反馈—模型前馈与反馈复合控制”的三级对照，如表 2 所示。固定控制量方案按式 (20) 根据零来流静态标定关系给定与期望升力对应的执行器输出，来流变化期间不作调整；纯反馈方案关闭第 3.2 节所述的旋翼升力逆模型前馈，仅由升力误差生成反馈修正量 u_{fb}；模型前馈与反馈复合控制依据转台角速度 Ω_a 与桨盘攻角 α_p 估计的来流状态，由旋翼升力逆模型给出前馈转速 Ω_{ff} 与前馈控制量 u_{ff}，反馈环仅补偿模型误差与未建模扰动。日志核验表明，9 组固定控制量试验中执行器输出在来流低速基线段与高速平台段之间的中位绝对变化为 0%，确认该组构成真实的固定执行器输入对照；静态映射下飞控内部仍会变化的 thrust_feedback_out 与

thrust_control_out 只是内部计算信号，并非实际施加的控制量，本文不作为固定控制量的判据。

表 2　控制方法验证方案

Table 2　Verification schemes of the control method

方案	前馈	反馈
1	静态二次模型	关闭
2	关闭	开启
3	旋翼模型前馈	开启

试验覆盖期望升力 15、20、25 N 与来流加速时间 1、5、10 s，共构成 9 个匹配工况，三种方法在同一工况下共享相同的目标推力阶跃指令、限幅与数据处理流程。各试验依据中值滤波后的来流速度 V_∞ 进行时间对齐，以来流由低、高平台差值的 10% 处作为扰动起点、90% 处作为加速结束时刻；主要评价窗口取该 10%–90% 加速段及其后 3 s，兼顾瞬态误差与加速结束后的恢复过程。归一化均方根误差作为主指标：

$$E_{\mathrm{RMSE}} = \frac{100\%}{T_c}\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left[T_c(k) - T_m(k)\right]^2} \tag{27}$$

其中，T_c 为期望升力，T_m 为第 3.3 节所述滤波后的传感器升力测量值；归一化峰值绝对误差 $\max_k |T_c(k) - T_m(k)|/T_c$ 作为次要指标。为排除不同试验零来流初始配平偏差的影响，本文同时报告扣除各试验扰动前平均误差后的增量 RMSE，作为原始 RMSE 比较的敏感性分析。

图 10 给出 15、20、25 N 三个期望升力在 1 s 来流加速工况下三种方法的代表性动态响应，该加速时间最短、来流变化最快，最能体现瞬态控制差异；图顶部叠加全部 9 次试验的来流速度曲线，确认加速轨迹仅由转台角速度设定、与期望升力和控制方法无关。三个期望升力下的规律一致：固定控制量下，升力随轴向来流增加而大幅下降，且加速结束后仍存在稳态偏差；纯反馈能够逐步恢复升力，但存在明显的瞬态跌落；模型前馈与反馈复合控制在来流加速阶段即同步提高控制量，将跟踪误差限制在更小范围内。

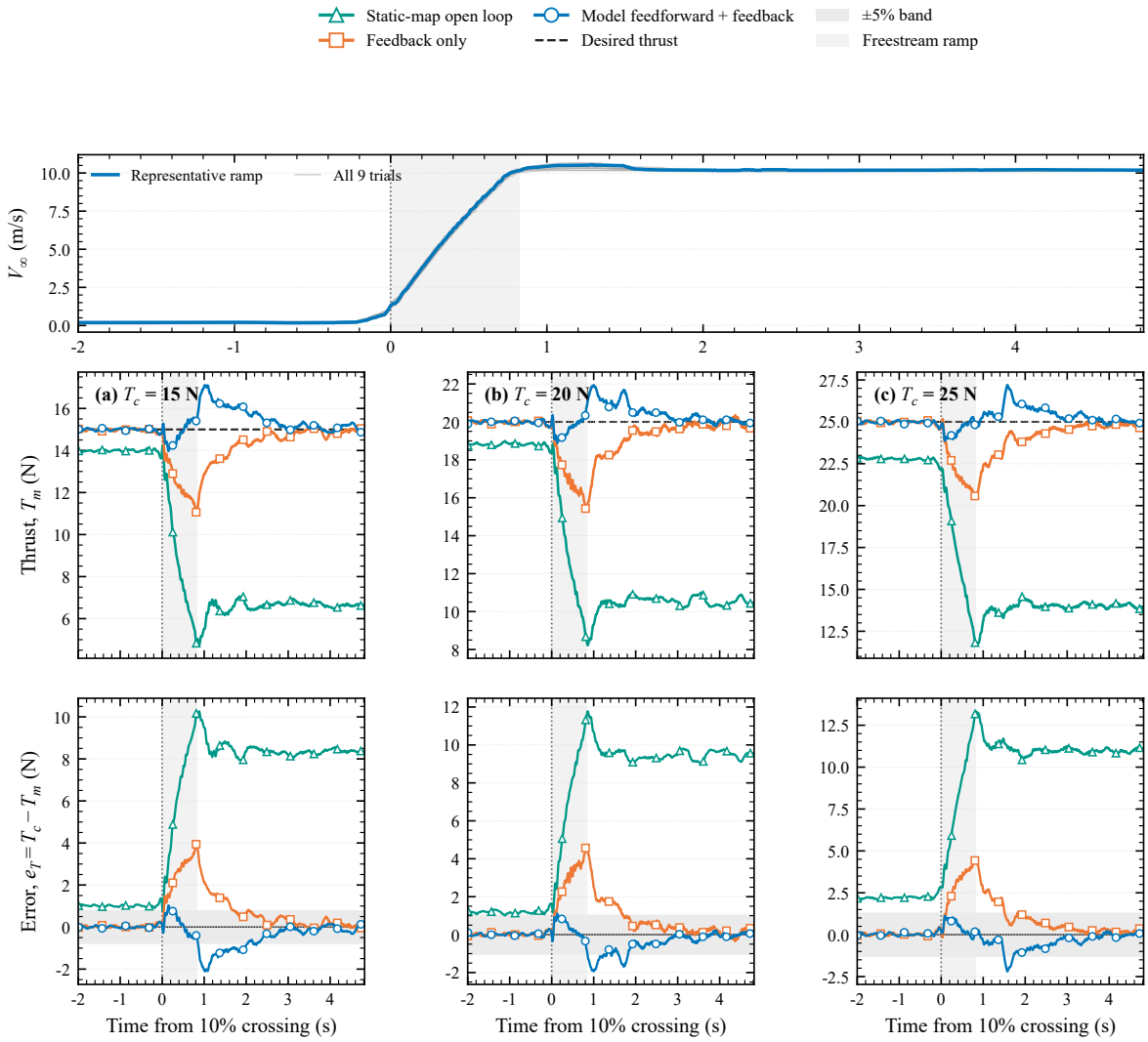


图 10 15、20、25 N 期望升力和 1 s 来流加速工况下三种控制方法的动态响应。顶部为全部 9 次试验的来流速度曲线一致性核验（细灰线为 9 次试验，蓝色粗线为代表性曲线）；(a)–(c) 分别为 15、20、25 N 期望升力下的实测升力（上）与跟踪误差（下）。竖虚线表示来流速度达到变化幅值 10% 的时刻，浅灰色纵向区域为 10%–90% 加速段，水平灰色区域表示期望升力的 ±5% 误差带

Fig. 10 Dynamic response of the three control methods at desired thrusts of 15, 20, and 25 N under a 1 s freestream ramp. The top panel is a consistency check of the freestream-speed curves across all 9 trials (thin gray lines: individual trials; thick blue line: a representative trial); (a)–(c) show the measured thrust (top) and tracking error (bottom) at desired thrusts of 15, 20, and 25 N, respectively. The vertical dotted line marks the 10% freestream-speed crossing, the shaded vertical band marks the 10%–90% ramp segment, and the horizontal shaded band denotes the ±5% error tolerance of the desired thrust

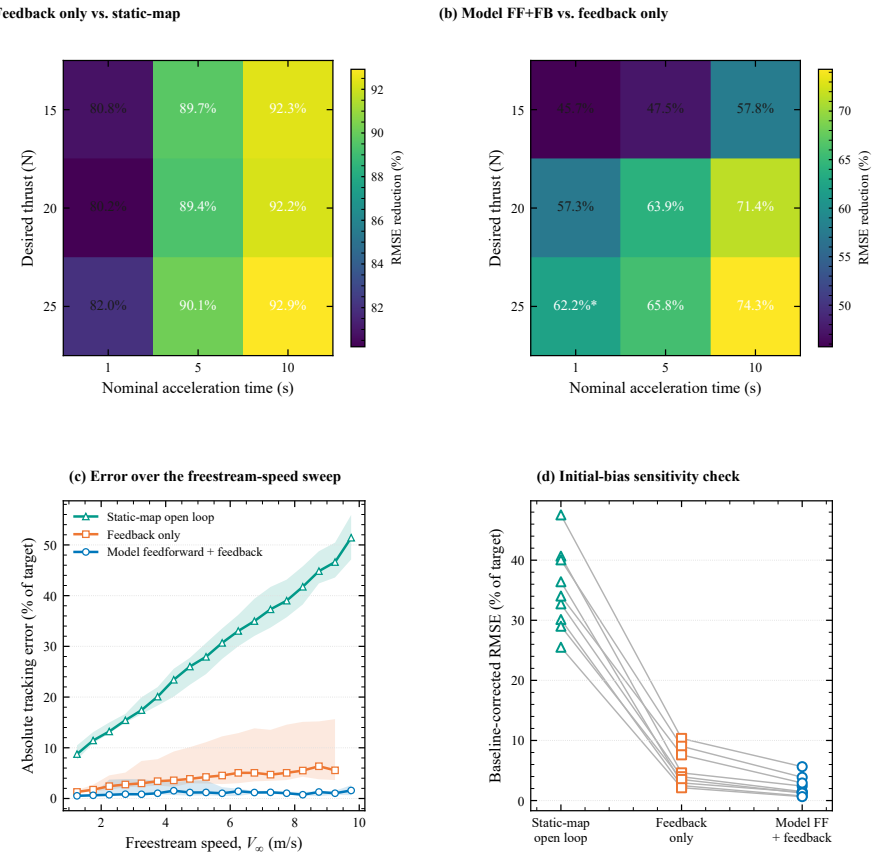


图 11　90° 纯轴向来流下三种控制方法在全部匹配工况中的误差比较：(a) 纯反馈相对固定控制量的归一化 RMSE 降幅；(b) 模型前馈与反馈复合控制相对纯反馈的进一步降幅，星号标注的单元对应 25 N/1 s 工况，其扰动窗口内 56.5% 的样本处于归一化输出 ≥0.98，包含执行器限幅效应；(c) 各方法归一化绝对误差随来流速度的变化，中线和阴影分别表示跨工况中位数和四分位区间；(d) 扣除各试验扰动前平均误差后的逐工况配对 RMSE

Fig. 11　Error comparison of the three control methods across all matched conditions under 90° purely axial inflow: (a) normalized RMSE reduction of feedback only versus the static-map open loop; (b) further RMSE reduction of model feedforward plus feedback versus feedback only, with the asterisk marking the 25 N/1 s condition, where 56.5% of the disturbance window is at normalized output ≥0.98 and actuator saturation confounds the result; (c) normalized absolute error versus freestream speed for each method, with the line and shading denoting the cross-condition median and interquartile range; (d) condition-wise paired RMSE after subtracting each trial's pre-disturbance mean error

图 11 给出全部 9 个匹配工况的综合比较，是证明三种方法性能层级关系的核心结果：图 11(a) 为纯反馈相对固定控制量的扰动窗口归一化 RMSE 降幅；图 11(b) 为模型前馈与反馈复合控制相对纯反馈的进一步降幅；图 11(c) 为归一化绝对误差随来流速度的变化，中线与阴影分别表示跨工况中位数与四分位区间；图 11(d) 为扣除各试验扰动前平均误差后的逐工况配对 RMSE。原始 RMSE 和扣除初始偏差后的增量 RMSE 均在 9/9 个工况中满足 $E_{\mathrm{FF+FB}} < E_{\mathrm{FB}} < E_{\mathrm{static}}$。

相对于固定控制量，纯反馈在 9 个匹配工况中的扰动窗口归一化 RMSE 降幅为 80.2%–92.9%，中位数为 89.7%；峰值误差的中位降幅为 85.2%，说明闭环反馈能够显著抑制轴向来流导致的稳态升力损失。在纯反馈基础上加入旋翼升力逆模型前馈后，9 个工况的归一化 RMSE 均进一步下降，降幅为 45.7%–74.3%，中位数为 62.2%；峰值误差的中位降幅为 40.1%。其原因在于纯反馈须等待升力误差形成后才能修正控制量，而模型前馈可依据来流速度同步给出补偿转速，从而减小快速加速阶段的瞬态升力损失。来流加速时间由 1 s 增加至 10 s 时，前馈相对纯反馈的优势总体增大，表明在较缓慢但持续的来流变化中旋翼模型能够更充分地承担所需控制量；在最急剧的 1 s 加速条件下，前馈在全部期望升力下仍保持优势。考虑到固定控制量试验的零来流初始升力与期望值存在小幅偏差，进一步扣除各试验扰动前的平均误差后，固定控制量、纯反馈和模型前馈与反馈复合控制的归一化 RMSE 中位数

分别为 34.03%、3.97% 和 1.49%，三种方法的性能排序仍在 9/9 个工况中成立，说明复合控制的优势主要来自对来流扰动的动态补偿能力，而非固定控制量组的初始标定偏差。

图 12 进一步给出模型前馈的作用机理，用以解释上述性能优势的来源，而非重复证明性能高低。旋翼升力逆模型给出的前馈转速随来流增加提前上升，编码器实测转速能够跟随该指令；总控制量主要由前馈分量构成，反馈分量只承担较小修正——在前馈与反馈复合试验中，反馈项绝对值占总输出的试验级中位数为 5.7%。基于角速度估计和向心加速度得到的两种来流速度变化趋势一致，支持前馈所依赖的来流状态估计是可靠的。上述结果共同支持“模型承担主要扰动补偿、反馈消除残余误差”的机理解释，如图 12 所示。

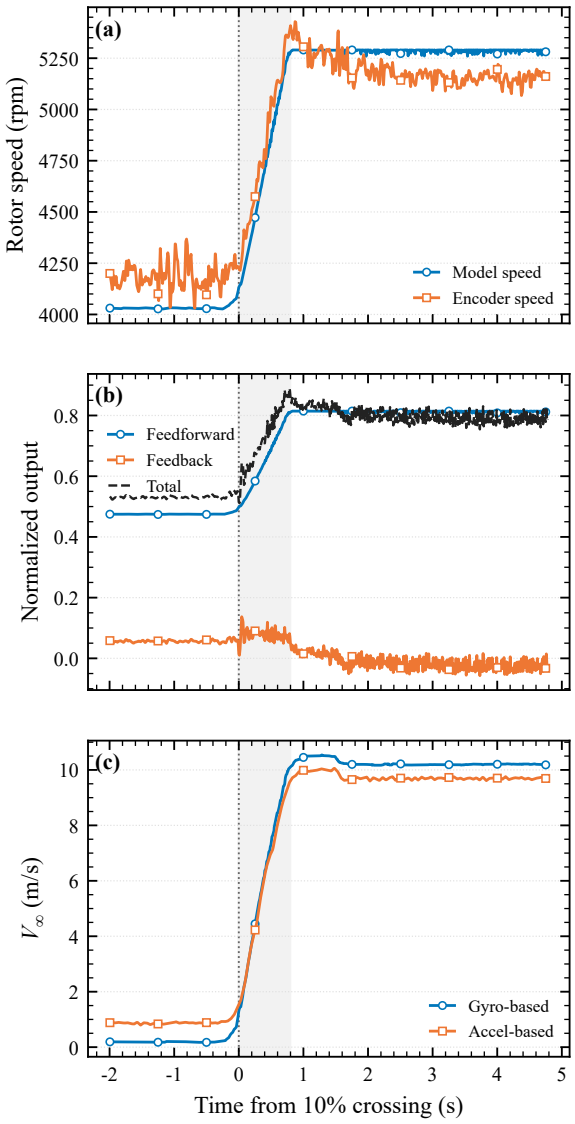


图 12 模型前馈作用机理及信号一致性核验：(a) 旋翼升力逆模型给出的前馈转速与编码器实测转速；(b) 前馈、反馈及总控制输出的归一化分量；(c) 基于角速度估计和向心加速度得到的两种来流速度估计。旋翼升力逆模型根据来流速度和期望升力提高目标转速，编码器转速随之变化；总控制量主要由前馈分量给出，反馈分量用于修正模型误差；两种来流速度估计的变化趋势一致

Fig. 12 Feedforward mechanism and signal-consistency checks: (a) feedforward speed from the rotor lift inverse model versus the encoder-measured speed; (b) normalized feedforward, feedback, and total control output; (c) freestream speed from the angular-rate estimate versus from centripetal acceleration. The rotor lift inverse model raises the target rotor speed with freestream speed and desired thrust, which the encoder speed tracks; the total control output is dominated by the feedforward component, with the feedback component correcting model error; the two freestream-speed estimates agree in trend

需要说明的是，本节结论限定于 90° 纯轴向来流这一显著气动扰动工况下的控制效果验证，而非对完整攻角包线的控制性能标定。根据前述气动分析，90° 工况下来流轴向分量最大，旋翼工作状态及升力受来流变化的影响最为显著，因此选取该工况进行三级对照试验；由此得到的结论限定于本试验所覆盖的轴向来流与升力范围，不代表控制器已在全部攻角范围内得到验证。此外，除 15 N、1 s 的模型前馈与反馈复合控制重复 2 次（试验级归一化 RMSE 分别为 5.60% 和 5.67%）外，其余方法—工况单元均只完成 1 次试验，因此上述比较为描述性结果，不支持置信区间、显著性检验或“统计显著优于”等表述；25 N、1 s 的模型前馈与反馈复合控制试验在扰动窗口内有 56.5% 的时间处于归一化输出不低于 0.98 的状态，该工况的结果包含执行器限幅效应，应与其余工况区别看待。

5 结论

本文面向低空经济应用中多旋翼无人机在复杂气流和快速机动条件下的推进系统推力失配问题，建立了从整机运动状态到单旋翼轴向升力的机理模型，并提出基于模型前馈与直接力反馈的升力闭环控制方法。首先，通过坐标系定义、桨毂运动学与相对来流分解，将旋翼气动状态归约为轴向与面内来流、来流方位角、桨盘面内角速度与转速所构成的低维集合；在此基础上，结合摄影测量桨叶几何、XFOIL 翼型极线和考虑诱导速度非均匀分布的叶素理论，建立了可解释的旋翼升力模型。其次，分析了传统开环推力映射在高机动斜来流下的失配机理，并在控制分配器之后引入直接升力内环，使模型前馈提供主要控制量、力反馈补偿模型残差与外部扰动。最后，搭建了桨盘攻角与转台角速度可调的旋转测试平台，构造了具有方位非均匀特征的斜来流入流，并对升力模型精度与闭环控制效果进行了验证。

实验结果显示，【待补充：模型误差与闭环性能的核心定量结论】。现阶段结论适用于所测试的单旋翼、转速和桨盘攻角范围。

本文方法在模型与反馈之间进行了功能分工：叶素模型提供物理可解释的变量与结构约束，控制导向逆模型提供主要前馈量，直接力反馈补偿剩余误差。与全包线风洞辨识模型相比，该方法减少了对专用风洞和大规模推进系统标定的依赖，但其精度仍受摄影测量几何误差、二维翼型极线、大迎角失速和准稳态假设影响。与仅采用二次模型前馈的旋翼力控制相比，斜来流模型可降低反馈回路的基准补偿负担，但增加了 Ω_a 和 α_p 等工况量的获取或估计需求。当前验证仍局限于单旋翼旋转测试台，转台生成的是确定性周期来流，尚不能完全覆盖真实飞行中的动态入流、旋翼间干扰和机体尾流；旋转结构的向心载荷与振动也可能耦合到力传感器。未来将重点研究动态入流建模、旋转测试台惯性载荷补偿、工况量在线估计以及多旋翼整机飞行验证。

致谢

【待填写：对研究工作和本文写作给予支持的组织或个人表示感谢；基金项目请标注在首页页脚。】

References

1 中国科学院地理科学与资源研究所. 中国低空经济发展指数报告(2025)[EB/OL]. 2025-05-07

2 陈林, 缪志强, 王祥科, 等. 自主飞行器技术及其在低空经济中的应用综述 [J]. 机器人, 2025, 47(3): 470-496

3 张军, 陈磊, 高智杰. 低空无人机技术研究现状与展望 [J]. 中国工程科学, 2025, 27(2): 73-85

4 Bauersfeld L, Kaufmann E, Foehn P, et al. NeuroBEM: Hybrid aerodynamic quadrotor model[C]//Robotics: Science and Systems XVII. 2021

5 Liu H, Lin D, Ye J, et al. Quadrotor aggressive control based on angular acceleration feedback and high-fidelity propulsion model. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2025

6 Gonzalez-Morgado A, Sanchez-Cuevas P J, Heredia G, et al. Rotor-force controller for multirotors under aerodynamic interferences. *Aerospace Science and Technology*, 2025, **157**: 109861

7 蒋涵, 常彦春, 杨丽英, 等. 基于升力反馈的旋翼无人机控制方法 [J]. 机器人, 2026, 48(3): 518-530

8 蒋涵, 陈泽昊, 常彦春, 等. 基于直接升力控制的旋翼无人机风扰抑制方法 [J]. 中国科学: 技术科学, 2026: 1-13

9 Theys B, Dimitriadis G, Hendrick P, et al. Experimental and numerical study of micro-aerial-vehicle propeller performance in oblique flow. *Journal of Aircraft*, 2017, **54**(3): 1076-1084

10 Serrano D, Ren M, Qureshi A J, et al. Effect of disk angle-of-attack on aerodynamic performance of small propellers. *Aerospace Science and Technology*, 2019, **92**: 901-914

11 Simmons B M. System identification for propellers at high incidence angles. *Journal of Aircraft*, 2021, **58**(6): 1336-1350

12 H. Glauert, A General Theory of the Autogyro, R&M No. 1111, British A.R.C., November 1926

13 Drela M. XFOIL: An analysis and design system[M]//Low Reynolds Number Aerodynamics. Berlin: Springer, 1989: 1-12

14 Davis E, Pounds P E I. Direct sensing of thrust and velocity for a quadrotor rotor array. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2017, **2**(3): 1360-1366

15 Brandt J B, Selig M S. Propeller performance data at low Reynolds numbers[C]//49th AIAA Aerospace Sciences Meeting. Orlando: AIAA, 2011: AIAA 2011-1255

16 Itoh Y, Satoh A. Modeling and numerical investigation of aerodynamic characteristics of a propeller circling on a whirling arm. *Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences*, 2021, **64**(6): 335-347

17 Gill R, D'Andrea R. Propeller thrust and drag in forward flight[C]//2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications. IEEE, 2017: 73-79

18 Meier L, Honegger D, Pollefeys M. PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2015: 6235-6242

【待填写作者姓名】 【待填写作者简介】.
E-mail: 【待填写邮箱】
(**【待填写英文作者姓名】** 【待填写英文作者简介】.)